

Examen 2

Examen Programación y Ampliación de Programación
25 de noviembre de 2025

EXAMEN EVALUACIÓN DE R3 (sentencias de control)
ESTE EXAMEN PERMITE RECUPERAR EL RA1 CON NOTA DE 5

Ejercicio 1 (3 puntos)

Escriba un programa que solicite un número entero positivo N (validando que $N > 1$). El programa debe generar la secuencia de Collatz hasta que el valor llegue a 1.

Las reglas para generar la secuencia son:

- si el número actual es par, se divide por 2; si es impar, se multiplica por 3 y se suma 1.

Además, el programa no solo debe imprimir la secuencia, sino realizar un análisis de la "trayectoria": debe mostrar la longitud de la secuencia (cuántos elementos contiene) y el valor pico (el número más alto alcanzado).

Calificación:

Validación	1 punto
Generación de la secuencia	1 punto
Trayectoria	1 punto

Ejercicio 2 (4 puntos)

Desarrolle un programa que implemente una versión básica del algoritmo Run-Length Encoding. Este algoritmo toma una cadena como "aaabbc" y la convierte en "a3b2c1".

Si la cadena comprimida no es más corta que la original (ej. "abc" -> "a1b1c1"), se debe devolver la original.

La construcción debe ser mediante concatenación o arrays de caracteres.

Calificación:

Diseño del Algoritmo	3 puntos
Condición final	1 punto

No validar si es cadena

*es más
larga*

*Un carácter ya
no va a volver
a aparecer
cccccccc
hoy ya no vuelve
a aparecer. No
c3h2ay validar esto.*

Ejercicio 3 (3 puntos)

Elemento Mayoritario

Un elemento en un array de tamaño N se considera "mayoritario" si aparece más de $N/2$ veces. Crear un programa que reciba un array de N enteros por teclado y determine si existe tal elemento y, si existe, diga cuál es.

Ejemplo: 3,4,3,5,2,3,3 -> Tamaño 7. El 3 aparece 4 veces. $4 > 3.5$, por lo tanto, es mayoritario.

Calificación:

Manejo y recorrido de arrays:	1 punto
Operativa	2 puntos